NEET UG HIGH-YIELD COMPREHENSIVE TUTORIAL

LAWS OF MOTION & DYNAMICS

गति के नियम एवं गतिकी (Bilingual Interleaved Study Module)

Target Examination: National Eligibility cum Entrance Test (NEET UG) • **Subject:** Physics • **Core Area:** Newtonian Mechanics, Friction, Dynamics of Circular Motion

---

1. Learning Objectives and Overview

This chapter bridges kinematics (the mathematical description of motion) with dynamics (the study of the material causes that govern motion). Classical mechanics rests upon Sir Isaac Newton's three foundational laws of motion, formulated upon the insights of Galileo Galilei. For NEET UG aspirants, mastering this unit demands a firm conceptual understanding of inertia, the vector and instantaneous nature of force, momentum conservation, the physical origins and quantitative laws of friction, concurrent equilibrium, and the dynamics of circular motion on level and banked tracks.

- Differentiate between the Aristotelian misconception and Galileo's Law of Inertia.
- State, interpret, and apply Newton's Three Laws of Motion to individual particles and multi-body systems.
- Distinguish between internal and external forces and master the Free Body Diagram (FBD) technique.
- Calculate impulse and analyze force-time graphs and elastic/inelastic collisions using momentum conservation.
- Analyze static, limiting, kinetic, and rolling friction, solving multi-body coupled systems and inclined plane problems.
- Determine safe operating speeds on flat and banked roads using centripetal force balances.

1. शिक्षण उद्देश्य एवं सिंहावलोकन (Learning Objectives & Overview)

यह अध्याय शुद्धगतिकी (kinematics—गति का गणितीय विवरण) को गतिकी (dynamics—गति को नियंत्रित करने वाले भौतिक कारणों का अध्ययन) से जोड़ता है। चिरसम्मत यांत्रिकी (Classical Mechanics) गैलीलियो गैलीली के प्रयोगों पर आधारित सर आइजक न्यूटन के गति के तीन मूलभूत नियमों पर टिकी है। नीट (NEET UG) के लिए इस अध्याय में जड़त्व की संकल्पना, बल की सदिश एवं तात्कालिक प्रकृति, संवेग संरक्षण, घर्षण बल के प्रकार व नियम, संगामी बलों का संतुलन, तथा समतल व बंकित वृत्ताकार मार्गों पर गतिकी की गहन समझ आवश्यक है।

- अरस्तू की भ्रामक धारणा तथा गैलीलियो के जड़त्व के नियम में अंतर स्पष्ट करना।
- न्यूटन के तीनों नियमों का सत्यापन, गणितीय निरूपण तथा बहु-पिंडीय निकायों पर उनका अनुप्रयोग।
- आंतरिक एवं बाह्य बलों में भेद करना तथा मुक्त पिंड आरेख (FBD) की तकनीक में दक्षता प्राप्त करना।
- आवेग की गणना करना तथा संवेग संरक्षण नियम द्वारा रॉकेट प्रणोदन व संघट्ट का विश्लेषण करना।
- स्थैतिक, सीमांत, गतिक तथा लोटनिक घर्षण के नियमों को लागू कर आनत तल एवं घिरनी-गुटका निकायों को हल करना।
- समतल व ढालू (बंकित) वृत्ताकार सड़कों पर वाहनों की सुरक्षित चाल की सीमाएं निर्धारित करना।

2. Aristotle's Fallacy and Galileo's Law of Inertia

2.1 The Aristotelian Fallacy

The Greek philosopher Aristotle (384 B.C.–322 B.C.) posited that an external agency or force is continuously required to keep a body in uniform motion. For example, Aristotle argued that an arrow continues its flight because air rushes behind it to push it forward. Terrestrial observation seemed to support this: an unpowered cart comes to rest, and a sliding block stops unless pulled continuously.

The Flaw: Aristotle failed to distinguish between the natural state of motion and the accidental presence of opposing resistive forces. In terrestrial environments, friction (between solid surfaces) and viscous drag (in

BOSONANCE

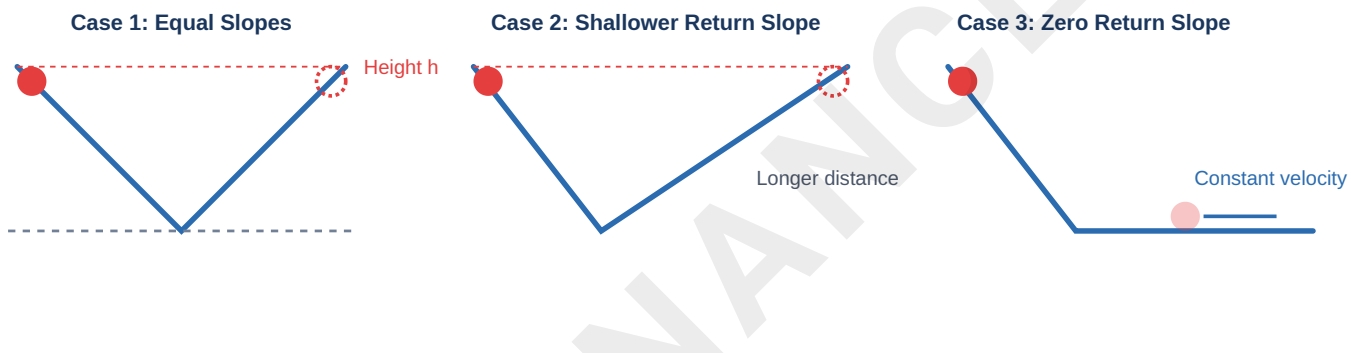
fluids) are omnipresent. An applied external force is necessary not to sustain velocity itself, but solely to counteract opposing frictional forces such that the net external force is zero.

2.2 Galileo's Experiments and the Law of Inertia

In the seventeenth century, Galileo Galilei dethroned Aristotelian physics through thought experiments on inclined planes:

1. A ball rolling down an inclined plane accelerates (velocity increases).
2. A ball rolling up an inclined plane retards (velocity decreases).
3. On a frictionless horizontal plane (the intermediate state), a moving body must experience neither acceleration nor retardation; it must move indefinitely with constant velocity.

Galileo extended this by analyzing motion on a double inclined plane. A ball released from rest at a height h on one smooth incline rolls down and climbs up the opposing incline to virtually the same vertical height h. When the slope of the second incline is gradually decreased, the ball must travel a greater distance along the track to attain that identical vertical height h. In the limiting case where the second plane is made completely horizontal (slope = 0°), the ball must travel indefinitely, never coming to rest.



Tutorial Diagram 1: Galileo's double inclined plane thought experiment leading to the concept of inertia.

The Fundamental Galilean Insight:

The state of rest and the state of uniform linear motion are physically equivalent. In both states, the net external force acting on the body is zero ($\sum \mathbf{F}_{\text{ext}} = 0$). Inertia is the inherent property of a body by virtue of which it resists any change in its state of rest or uniform motion in a straight line. Mass is the quantitative measure of inertia.

2. अरस्तू की भ्रामक धारणा एवं गैलीलियो का जड़त्व का नियम

2.1 अरस्तू की भ्रामक धारणा (Aristotle's Fallacy)

यूनानी दार्शनिक अरस्तू (384 ई.पू.–322 ई.पू.) का मानना था कि किसी पिंड को एकसमान गति में बनाए रखने के लिए किसी बाह्य कारक (बल) की निरंतर आवश्यकता होती है। दैनिक अनुभव जैसे खिलौना गाड़ी का डोरी छोड़ने पर रुक जाना इस तर्क का आधार बना।

भ्रम का कारण: अरस्तू ने गति के विरोधी बलों (घर्षण तथा श्यान खिंचाव) की अनदेखी की। व्यावहारिक रूप में, जब एक पिंड नियत वेग से चलता है, तो उस पर प्रयुक्त बाह्य बल केवल घर्षण बल को निष्प्रभावी (संतुलित) करता है, जिससे उस पर परिणामी बाह्य बल शून्य रहता है। यदि घर्षण पूर्णतः अनुपस्थित हो, तो पिंड को गतिमान रखने के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं होती।

2.2 गैलीलियो का प्रयोग एवं जड़त्व का नियम

गैलीलियो ने नत समतल (inclined planes) पर गति का अध्ययन कर यह सिद्ध किया कि:

1. नीचे की ओर गतिमान वस्तु त्वरित होती है।
2. ऊपर की ओर गतिमान वस्तु मंदित होती है।
3. एक घर्षणहीन क्षैतिज समतल (मध्यवर्ती स्थिति) पर पिंड न त्वरित होगा और न मंदित, बल्कि एकसमान वेग से गति करता रहेगा।

BOSONANCE

द्वि-नत समतल (double inclined plane) प्रयोग में, यदि दोनों तलों की ढलान चिकनी हो, तो एक तल से मुक्त की गई गेंद दूसरे तल पर प्रारंभिक ऊंचाई h तक ही चढ़ती है। यदि दूसरे तल की ढलान कम की जाए, तो समान ऊंचाई प्राप्त करने के लिए गेंद को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। सीमांत स्थिति में, जब दूसरा तल पूर्णतः क्षैतिज हो (ढलान = शून्य), तो गेंद अनंत दूरी तक एकसमान वेग से बिना रुके चलती रहेगी।

गैलीलियो का मूल निष्कर्ष:

विरामावस्था तथा एकसमान सरल रेखीय गति की अवस्था भौतिक रूप से समतुल्य हैं। दोनों ही अवस्थाओं में परिणामी बाह्य बल शून्य होता है। पिंड का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एकसमान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, **जड़त्व (Inertia)** कहलाता है। द्रव्यमान जड़त्व की माप है।

3. Newton's First Law of Motion

Sir Isaac Newton formalized Galileo's findings into the **First Law of Motion**:

Newton's First Law of Motion:

Every body continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled by some external force to act otherwise.

Mathematically, if $\mathbf{F}_{\text{net}} = \sum \mathbf{F}_{\text{ext}} = 0$, then acceleration $\mathbf{a} = 0$, which implies $\mathbf{v} = \text{constant}$. Acceleration can be non-zero if and only if a net unbalanced external force acts on the body.

3.1 Critical Conceptual Implications

- **Qualitative Definition of Force:** Force is that external agency which changes or tends to change the state of rest or uniform linear motion of a body.
- **Inertial Reference Frames:** The first law holds strictly in non-accelerating (inertial) reference frames.
- **Internal vs. External Forces:** A body cannot accelerate itself through internal forces. For example, a person cannot lift themselves by pulling their own hair, nor can an automobile accelerate without external friction provided by the road.
- **Zero Acceleration does not mean Zero Forces:** A book resting on a horizontal table experiences two material forces: the downward pull of gravity ($W = mg$) and the upward normal contact force (N) from the table surface. Because the book is observed to be at rest ($\mathbf{a} = 0$), Newton's first law requires $\mathbf{N} + \mathbf{W} = 0$, meaning $N = W$.

Conceptual Illustration 1: The Accelerated Train and the Detached Stone

A passenger in an enclosed compartment of a train accelerating horizontally with $a = 2\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$ releases a stone from rest relative to the train.

Physics Analysis: The moment the stone leaves the hand, direct material contact with the train ceases. In the absence of air drag, the stone experiences zero horizontal force. It retains its horizontal velocity acquired at the instant of release, but its horizontal acceleration becomes instantly zero ($a_x = 0$). The only force acting on it during free fall is the downward gravitational pull of the Earth, giving it a purely vertical acceleration $a_y = g = 9.8\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$. The stone carries no "memory" of the train's horizontal acceleration.

3. न्यूटन का प्रथम गति नियम

न्यूटन ने गैलीलियो के विचारों को औपचारिक रूप देते हुए **गति का प्रथम नियम** प्रतिपादित किया:

BOSONANCE

न्यूटन का प्रथम गति नियम:

प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा में एकसमान गति की अवस्था में बना रहता है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे।

गणितीय रूप में, यदि परिणामी बाह्य बल $\mathbf{F}_{\text{net}} = 0$, तो त्वरण $\mathbf{a} = 0$, जिससे वेग $\mathbf{v} =$ नियत रहता है। त्वरण केवल तभी उत्पन्न हो सकता है जब निकाय पर कोई अशून्य बाह्य बल कार्यरत हो।

3.1 महत्वपूर्ण वैचारिक बिंदु

- **बल की गुणात्मक परिभाषा:** प्रथम नियम बल को उस बाह्य कारक के रूप में परिभाषित करता है जो किसी पिंड की विरामावस्था या एकसमान गति की अवस्था को बदलता है या बदलने का प्रयास करता है।
- **आंतरिक बनाम बाह्य बल:** आंतरिक बल निकाय में कभी भी त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। कार का इंजन केवल आंतरिक तंत्र को चलाता है, परंतु कार को आगे त्वरित करने वाला वास्तविक बाह्य बल सड़क द्वारा पहियों पर लगाया गया घर्षण बल है।
- **शून्य त्वरण का अर्थ बलों की अनुपस्थिति नहीं है:** मेज पर रखी पुस्तक विरामावस्था में है, इसका अर्थ यह नहीं कि उस पर बल नहीं लग रहे हैं; बल्कि गुरुत्वीय बल ($W = mg$) और मेज की अभिलंब प्रतिक्रिया (N) परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होकर एक-दूसरे को संतुलित कर रहे हैं ($N = mg$)।

4. Newton's Second Law of Motion and Impulse

4.1 Linear Momentum

Linear momentum ($\mathbf{p}$) is defined as the product of the mass (m) and velocity ($\mathbf{v}$) of a body:

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$$

Momentum is a vector quantity having the same direction as velocity. Its SI unit is $\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$ (or $\mathrm{N\,s}$), and its dimensional formula is $[\mathrm{MLT^{-1}}]$.

4.2 Mathematical Formulation of the Second Law

Newton's Second Law states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied net external force, taking place in the direction of the force:

$$\mathbf{F}_{\text{ext}} \propto \frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}t} \implies \mathbf{F}_{\text{ext}} = k\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}t}$$

In SI units, the constant of proportionality k is chosen to be 1, where a force of $1\,\mathrm{N}$ accelerates a mass of $1\,\mathrm{kg}$ at $1\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. Thus:

$$\mathbf{F} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}t}$$

For a body of constant mass m:

$$\mathbf{F} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m\mathbf{v}) = m\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t} = m\mathbf{a}$$

NEET Exam Warning: The equation $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ holds strictly when mass is invariant with time. When mass varies with time (such as a rocket ejecting exhaust fuel or a cart collecting rainwater), the general differential relation $\mathbf{F} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}t} = m\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t} + \mathbf{v}_{\text{rel}}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$ must be applied.

4.3 Key Attributes of Newton's Second Law

1. **Vector Independence:** The vector equation resolves into three mutually orthogonal scalar equations:
$$F_x = ma_x = \frac{\mathrm{d}p_x}{\mathrm{d}t}, \quad F_y = ma_y = \frac{\mathrm{d}p_y}{\mathrm{d}t}, \quad F_z = ma_z = \frac{\mathrm{d}p_z}{\mathrm{d}t}$$
A force acting along the y-direction alters only v_y; it has no effect on v_x or v_z.
2. **Local and Instantaneous Nature:** Acceleration at time t depends exclusively on the force acting at that exact instant t. It does not depend on the history of prior forces.
3. **Application to Systems of Particles:** For an extended body or assembly of particles, $\mathbf{F}_{\text{ext}} = M\mathbf{a}_{\text{cm}}$, where $\mathbf{F}_{\text{ext}}$ is the vector sum of all external forces, and $\mathbf{a}_{\text{cm}}$ is the acceleration of the center of mass. Internal

BOSONANCE

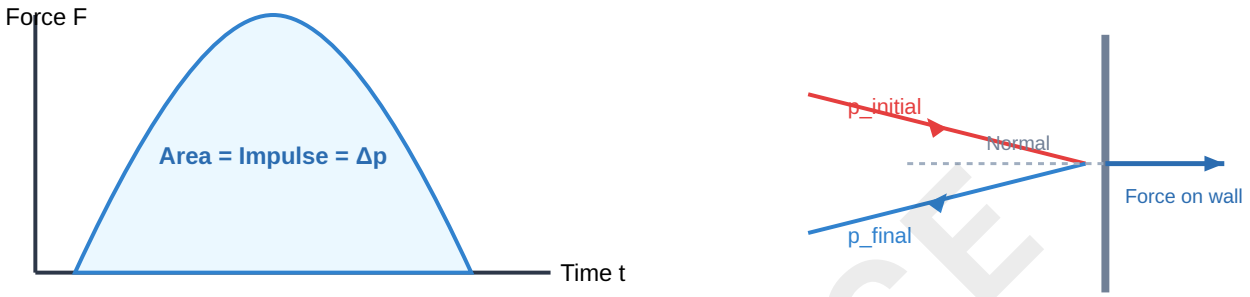
forces cancel in pairs.

4.4 Impulse and the Impulse-Momentum Theorem

When a large force acts on a body for an extremely short time interval Δt, the product of the average force and the time duration is defined as **Impulse** ($\mathbf{J}$ or $\mathbf{I}$):

$$\mathbf{I} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}\,dt = \mathbf{F}_{\text{avg}}\Delta t = \Delta \mathbf{p} = \mathbf{p}_f - \mathbf{p}_i$$

Impulse is a vector quantity whose direction matches that of the change in momentum. On a force-time (F--t) plot, the area under the curve represents the total impulse delivered.



Tutorial Diagram 2: (Left) Area under the F–t curve gives Impulse. (Right) Momentum vector change upon reflection from a surface.

4. न्यूटन का द्वितीय गति नियम एवं आवेग

4.1 रेखीय संवेग (Linear Momentum)

किसी पिंड के द्रव्यमान (m) तथा उसके वेग ($\mathbf{v}$) के गुणनफल को **रेखीय संवेग ($\mathbf{p}$)** कहते हैं:

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$$

संवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। इसका SI मात्रक $\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$ (अथवा $\mathrm{N\,s}$) है तथा विमीय सूत्र $[\mathrm{MLT^{-1}}]$ है।

4.2 द्वितीय नियम का गणितीय रूप

किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए परिणामी बाह्य बल के समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है:

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = m\mathbf{a} \quad (\text{यदि द्रव्यमान } m \text{ नियत हो})$$

यह नियम सदिश रूप में तीन स्वतंत्र घटकों में लिखा जाता है: $F_x = ma_x$, $F_y = ma_y$, तथा $F_z = ma_z$।

4.3 आवेग (Impulse)

जब एक तीव्र परिमाण का बल बहुत अल्प समयांतराल Δt के लिए किसी वस्तु पर कार्य करता है, तो औसत बल और समयांतराल के गुणनफल को **आवेग** कहते हैं। आवेग-संवेग प्रमेय के अनुसार, बल का कुल आवेग संवेग में कुल परिवर्तन के बराबर होता है:

$$\mathbf{I} = \mathbf{F}_{\text{avg}}\Delta t = \Delta \mathbf{p} = \mathbf{p}_f - \mathbf{p}_i$$

दैनिक जीवन में उदाहरण: क्रिकेट खिलाड़ी कैच लपकते समय अपने हाथों को पीछे खींचता है। ऐसा करने से संवेग को शून्य करने के लिए समय (Δt) बढ़ जाता है, जिससे हाथों पर लगने वाला औसत प्रतिरोधी बल ($F_{\text{avg}} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$) काफी घट जाता है और चोट नहीं लगती।

5. Newton's Third Law of Motion and Conservation of Linear Momentum

5.1 Statement and Clarification of Misconceptions

Newton's Third Law of Motion:

BOSONANCE

To every action, there is always an equal and opposite reaction.

In rigorous mechanics, *action* and *reaction* are simply simultaneous mutual forces of interaction exerted between two bodies A and B:

$$\mathbf{F}_{AB} = -\mathbf{F}_{BA}$$

where $\mathbf{F}_{AB}$ is the force exerted on body A by body B, and $\mathbf{F}_{BA}$ is the force exerted on body B by body A.

Four Essential Truths for NEET UG:

1. **No Cause-and-Effect Relationship:** Action and reaction arise at the exact same instant. Neither force is the "cause" of the other.
2. **Act on Different Bodies:** $\mathbf{F}_{AB}$ acts on body A, while $\mathbf{F}_{BA}$ acts on body B. Consequently, they *never cancel each other out* when considering the motion of an individual body.
3. **Equality of N and mg is NOT an Action-Reaction Pair:** For a block resting on a floor, normal force N and gravitational force mg both act on the *same* body (the block). They are equal and opposite due to the First Law ($\sum F = 0$), not the Third Law. The true reaction to gravity mg on the block is the upward gravitational attraction exerted by the block on the Earth.
4. **Universal Applicability:** The third law applies identically to contact forces (normal reaction, friction, tension) and non-contact field forces (gravitational, electrostatic, magnetic).

5.2 Law of Conservation of Linear Momentum

Consider an isolated system consisting of two interacting bodies A and B without any net external force ($\mathbf{F}_{\text{ext}} = 0$). Let them interact for a time duration Δt. By Newton's Second Law:

$$\Delta \mathbf{p}_A = \mathbf{F}_{AB}\Delta t \quad \text{and} \quad \Delta \mathbf{p}_B = \mathbf{F}_{BA}\Delta t$$

By Newton's Third Law, $\mathbf{F}_{AB} = -\mathbf{F}_{BA}$. Therefore:

$$\Delta \mathbf{p}_A + \Delta \mathbf{p}_B = 0 \implies (\mathbf{p}'_A - \mathbf{p}_A) + (\mathbf{p}'_B - \mathbf{p}_B) = 0$$
$$\mathbf{p}'_A + \mathbf{p}'_B = \mathbf{p}_A + \mathbf{p}_B$$

Principle of Conservation of Momentum:

The total linear momentum of an isolated system of interacting particles remains constant in magnitude and direction, irrespective of the nature of mutual internal interactions (elastic or inelastic).

Worked Example 1: Recoil of a Gun (NEET Fundamental)

A shell of mass $m = 0.020\,\text{kg}$ is fired from a gun of mass $M = 100\,\text{kg}$ with a muzzle velocity of $v = 80\,\text{m s}^{-1}$. Calculate the recoil velocity V of the gun.

Solution: The system (gun + shell) is initially at rest, so $\mathbf{p}_{\text{initial}} = 0$. Since no external horizontal force acts during firing:

$$\mathbf{p}_{\text{final}} = M\mathbf{V} + m\mathbf{v} = 0 \implies \mathbf{V} = -\frac{m}{M}\mathbf{v}$$
$$V = -\frac{0.020\,\text{kg} \times 80\,\text{m s}^{-1}}{100\,\text{kg}} = -0.016\,\text{m s}^{-1} = -1.6\,\text{cm s}^{-1}$$

The negative sign indicates that the gun recoils in the direction precisely opposite to the shell's flight.

BOSONANCE

5. न्यूटन का तृतीय गति नियम एवं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम

5.1 तृतीय नियम एवं भ्रांतियों का निवारण

> **न्यूटन का तृतीय गति नियम:**
> प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है।

यांत्रिकी में क्रिया तथा प्रतिक्रिया परस्पर अंत:क्रिया करने वाले दो भिन्न पिंडों के मध्य लगने वाले युग्ल बल हैं:

$$\mathbf{F}_{AB} = -\mathbf{F}_{BA}$$

यहाँ $\mathbf{F}_{AB}$ पिंड A पर B द्वारा आरोपित बल है, तथा $\mathbf{F}_{BA}$ पिंड B पर A द्वारा आरोपित बल है।

- **क्रिया-प्रतिक्रिया कभी निरस्त (cancel) नहीं होतीं:** क्योंकि ये दो अलग-अलग पिंडों पर एक ही समय पर कार्य करती हैं। एकल पिंड की गति का विश्लेषण करते समय इनमें से केवल एक ही बल लिया जाता है।
- **कारण-प्रभाव का अभाव:** क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ उत्पन्न होती हैं। किसी भी एक बल को क्रिया और दूसरे को प्रतिक्रिया कहा जा सकता है।
- **मेज पर रखी वस्तु का भार एवं अभिलंब बल क्रिया-प्रतिक्रिया युग्म नहीं हैं:** क्योंकि दोनों बल एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। भार का प्रतिक्रिया बल वस्तु द्वारा पृथ्वी पर ऊपर की ओर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है।

5.2 रेखीय संवेग संरक्षण का नियम

यदि किसी निकाय पर कार्य करने वाला कुल परिणामी बाह्य बल शून्य हो ($\sum \mathbf{F}_{\text{ext}} = 0$), तो निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत (संरक्षित) रहता है:

$$\mathbf{P}_{\text{total}} = \text{नियत} \implies \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 = \mathbf{p}_1' + \mathbf{p}_2'$$

यह नियम संघट्ट (प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ), तोप या बंदूक के प्रतिक्षेप (recoil), तथा रॉकेट नोदन की व्याख्या का मूल आधार है।

6. Equilibrium of a Particle and Concurrent Forces

In mechanics, a particle is in **translational equilibrium** if the vector sum of all external forces acting upon it is zero:

$$\sum \mathbf{F} = 0 \iff \sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum F_z = 0$$

By Newton's First Law, equilibrium implies that the particle possesses zero acceleration ($\mathbf{a} = 0$). The particle is either at rest (static equilibrium) or moving with a uniform linear velocity (dynamic equilibrium).

6.1 Three Concurrent Forces

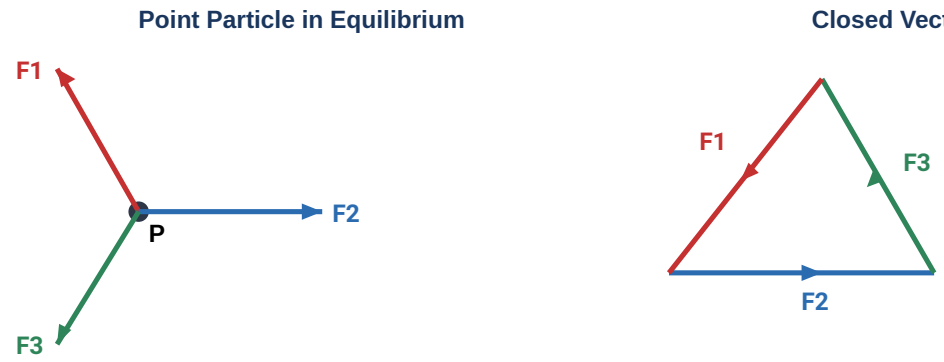
Forces whose lines of action pass through a single common point are called **concurrent forces**. For three concurrent forces $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \mathbf{F}_3$ in equilibrium:

$$\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3 = 0 \implies \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = -\mathbf{F}_3$$

Geometrically, three coplanar concurrent forces in equilibrium can be arranged to form the closed perimeter of a triangle with arrows directed head-to-tail in cyclical sequence (Triangle Law of Forces). By Lami's Theorem, if α, β, γ are the angles opposite to $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \mathbf{F}_3$ respectively:

$$\frac{F_1}{\sin\alpha} = \frac{F_2}{\sin\beta} = \frac{F_3}{\sin\gamma}$$

BOSONANCE



Tutorial Diagram 3: Three concurrent forces in equilibrium form a closed vector polygon.

6. कण का संतुलन एवं संगामी बल (Equilibrium of a Particle)

यांत्रिकी में किसी कण के **स्थानांतरीय संतुलन** की अनिवार्य शर्त यह है कि उस पर कार्य करने वाले समस्त बाह्य बलों का सदिश योग शून्य होना चाहिए:

$$\sum \mathbf{F} = 0 \iff \sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum F_z = 0$$

वे बल जिनकी क्रिया-रेखाएँ एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती हैं, **संगामी बल (Concurrent Forces)** कहलाते हैं। यदि तीन समतलीय संगामी बल $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \mathbf{F}_3$ संतुलन में हों, तो उन्हें एक बंद त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है। लामी के प्रमेय (Lami's Theorem) के अनुसार:

$$\frac{F_1}{\sin \alpha} = \frac{F_2}{\sin \beta} = \frac{F_3}{\sin \gamma}$$

यहाँ α, β, γ क्रमशः बलों $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \mathbf{F}_3$ के सम्मुख कोण हैं।

7. Common Forces in Mechanics and Problem-Solving with FBD

7.1 Common Mechanical Forces

Force Type	Symbol & Governing Equation	Direction & Action Mechanism	Microscopic Origin
Gravitational Force (Weight)	$W = mg$	Directed vertically downward toward the Earth's center of mass.	Fundamental Gravitational Interaction.
Normal Contact Force	N or R (self-adjusting constraint force)	Perpendicular to the contact surface, directed away from the surface into the body.	Electromagnetic repulsion between electron clouds of surface atoms.
Tension in String	T (constant along an ideal light string)	Pulls along the length of the string, always directed away from the body.	Electromagnetic intermolecular restoring forces under longitudinal stretch.
Spring Force	$F_s = -kx$ (Hooke's Law)	Opposite to the displacement x from the unstretched/natural length.	Electromagnetic interatomic lattice restoring forces.

7.2 Standard Free Body Diagram (FBD) Protocol

Solving complex multi-body assemblies requires a rigorous, systematic procedure:

1. **Define the System:** Choose a single body (or composite rigid assembly) to isolate.
2. **Isolate and Draw:** Represent the system as a discrete block or point mass removed from all surroundings.
3. **Draw ONLY Forces Exerted ON the System:** Show every external material agency acting on the body: gravity (mg), normal reactions (N), string tensions (T), friction (f), and externally applied pushes/pulls. *Never draw forces exerted by the system on other bodies!*

BOSONANCE

4. **Choose Coordinate Axes:** Align axes smartly: typically one axis along the direction of actual or impending acceleration, and the other perpendicular to it.
5. **Resolve and Apply Equations:**

$$\sum F_{\parallel} = ma, \quad \sum F_{\perp} = 0$$

Worked Example 2: Connected Bodies over a Frictionless Pulley (Atwood Machine)

Two masses $m_1 = 12\,\text{kg}$ and $m_2 = 8\,\text{kg}$ are connected at the two ends of a light, inextensible string passing over a frictionless, massless pulley. Calculate the magnitude of acceleration a and the tension T in the string. (Take $g = 10\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$).

Solution: Since $m_1 > m_2$, mass m_1 accelerates downward with a, while m_2 accelerates upward with the same magnitude a.

Applying Newton's Second Law to the FBD of m_1:

$$m_1 g - T = m_1 a \implies 120 - T = 12a \quad \text{--- (Equation 1)}$$

Applying Newton's Second Law to the FBD of m_2:

$$T - m_2 g = m_2 a \implies T - 80 = 8a \quad \text{--- (Equation 2)}$$

Adding Equations 1 and 2 eliminates tension T:

$$(m_1 - m_2)g = (m_1 + m_2)a \implies a = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right)g = \left(\frac{12 - 8}{12 + 8}\right) \times 10 = \frac{4}{20} \times 10 = 2.0\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$$

Substituting a back into Equation 2:

$$T = m_2(g + a) = 8 \times (10 + 2) = 8 \times 12 = 96\,\text{N}$$

The acceleration is $2.0\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$ and the string tension is $96\,\text{N}$.

7. यांत्रिकी में सामान्य बल एवं मुक्त पिंड आरेख (Free Body Diagram) विधि

7.1 यांत्रिकी के प्रमुख संपर्क एवं क्षेत्र बल

यांत्रिकी में गुरुत्वाकर्षण बल (भार $W = mg$) एक अदिश क्षेत्र बल है जो सदैव नीचे की ओर कार्य करता है। संपर्क सतहों पर लगने वाला अभिलंब बल (N) सतह के लंबवत तथा वस्तु की ओर धक्का देने की दिशा में होता है। डोरी में तनाव बल (T) सदैव वस्तु से दूर डोरी की लंबाई के अनुदिश खिंचाव उत्पन्न करता है। कमानी (स्प्रिंग) में प्रत्यानयन बल हुक के नियम $F = -kx$ द्वारा दिया जाता है।

7.2 मुक्त पिंड आरेख (FBD) बनाने के नियम

1. सर्वप्रथम अध्ययन किए जाने वाले पिंड को उसके परिवेश से अलग (isolate) करें।
2. पिंड पर **अन्य सभी कारकों द्वारा लगाए गए समस्त बाह्य बलों** को सदिश तीरों द्वारा दर्शाएं। पिंड द्वारा दूसरों पर लगाए गए बलों को FBD में कभी न दिखाएं।
3. गति की दिशा (त्वरण की दिशा) में एक अक्ष चुनें तथा दूसरा अक्ष उसके लंबवत चुनें।
4. बलों के घटकों को वियोजित कर न्यूटन के द्वितीय नियम के समीकरण लिखें:

$$\sum F_x = ma_x, \quad \sum F_y = ma_y$$

8. The Physics of Friction

8.1 Nature and Types of Friction

Friction is the tangential component of the contact force exerted between two surfaces in contact that opposes *impending or actual relative motion* between them. Fundamentally, friction arises from microscopic surface irregularities and transient electrostatic bonds (cold welds) formed between contacting asperities.

BOSONANCE

8.2 Static Friction (f_s)

Static friction acts when there is no actual relative slipping between the surfaces. It is a **self-adjusting force**: in both magnitude and direction, it precisely balances the applied tangential force trying to cause motion, up to a certain maximum threshold called the **limiting friction** $(f_s)_{\max}$:

$$f_s \leq (f_s)_{\max} = \mu_s N$$

where μ_s is the dimensionless coefficient of static friction, which depends solely on the nature and roughness of the contacting surfaces, independent of the apparent macroscopic area of contact.

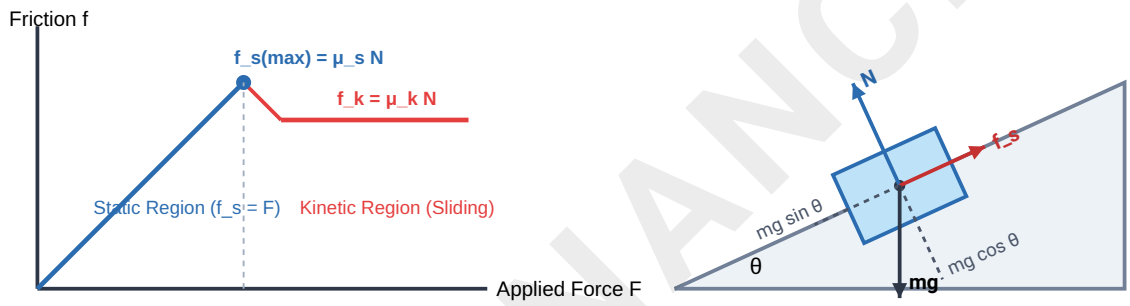
8.3 Kinetic Friction (f_k)

Once the applied force exceeds $(f_s)_{\max}$, relative sliding initiates. The resistive force opposing relative sliding is called **kinetic (or sliding) friction** (f_k):

$$f_k = \mu_k N$$

Experimental observations confirm that:

- $\mu_k < \mu_s$: It takes more force to initiate sliding than to maintain it.
- Kinetic friction is nearly independent of relative sliding velocity over standard speed ranges.
- Kinetic friction is independent of the apparent contact area.



Tutorial Diagram 4: (Left) Variation of friction with applied force. (Right) Force resolution for a block on an inclined plane.

8.4 Angle of Repose

The **angle of repose** (θ_r) is the maximum angle of inclination of a rough plane with the horizontal such that a body placed on it remains at rest without sliding down.

Resolving forces along and perpendicular to the incline at limiting equilibrium:

$$N = mg\cos\theta_r, \quad (f_s)_{\max} = mg\sin\theta_r$$

Since $(f_s)_{\max} = \mu_s N$:

$$mg\sin\theta_r = \mu_s(mg\cos\theta_r) \implies \tan\theta_r = \mu_s \iff \theta_r = \tan^{-1}(\mu_s)$$

For any angle $\theta > \theta_r$, the net downslope accelerating force is $F_{\text{net}} = mg\sin\theta - \mu_k mg\cos\theta$, producing a downward acceleration $a = g(\sin\theta - \mu_k\cos\theta)$.

8.5 Rolling Friction

When a symmetrical rigid body (cylinder, disc, or sphere) rolls without slipping over a flat horizontal surface, the instantaneous point of contact with the plane is momentarily at rest relative to the surface. Theoretically, neither static nor kinetic friction dissipates mechanical energy.

In reality, the contact surfaces momentarily deform under mutual pressure, creating a finite contact area. This creates an asymmetric normal contact force distribution whose line of action is shifted slightly ahead of the center of mass, producing a retarding torque. Rolling friction is typically two to three orders of magnitude smaller than sliding friction, providing the mechanical foundation for wheels, ball bearings, and roller assemblies.

BOSONANCE

8. घर्षण का भौतिक सिद्धांत (Physics of Friction)

8.1 घर्षण की प्रकृति एवं प्रकार

जब दो पिंड परस्पर संपर्क में होते हैं, तो संपर्क तल के समांतर कार्य करने वाला वह बल जो उनकी *सापेक्ष गति अथवा संभावित गति (impending relative motion)* का विरोध करता है, **घर्षण बल** कहलाता है।

1. **स्थैतिक घर्षण (f_s):** यह एक *स्वत: समायोजक बल (self-adjusting force)* है। जब तक कोई बाह्य बल वस्तु को खिसका नहीं पाता, स्थैतिक घर्षण आरोपित बाह्य बल के परिमाण में ठीक बराबर तथा दिशा में विपरीत होता है ($f_s = F_{\text{ext}}$)। इसका महत्तम मान **सीमांत घर्षण** $(f_s)_{\max}$ कहलाता है:
$$f_s \le (f_s)_{\max} = \mu_s N$$
2. **गतिक घर्षण (f_k):** जब संपर्क सतहों के बीच वास्तविक फिसलन प्रारंभ हो जाती है, तो कार्यरत घर्षण बल गतिक घर्षण कहलाता है:
$$f_k = \mu_k N \quad (\mu_k < \mu_s)$$
3. **लोटनिक घर्षण (Rolling Friction):** जब कोई गोला या पहिया किसी तल पर बिना फिसले लुढ़कता है, तो संपर्क बिंदु के क्षणिक विरूपण के कारण उत्पन्न प्रतिरोध लोटनिक घर्षण कहलाता है। लोटनिक घर्षण का मान सर्पी (गतिक) घर्षण से 100 से 1000 गुना कम होता है।

8.2 विराम कोण (Angle of Repose)

नत समतल का क्षैतिज से वह अधिकतम झुकाव कोण (θ_r) जिस पर उस पर रखा पिंड ठीक फिसलने की स्थिति में आ जाता है, **विराम कोण** कहलाता है। संतुलन की स्थिति में:
$$mg\sin\theta_r = \mu_s mg\cos\theta_r \implies \tan\theta_r = \mu_s \iff \theta_r = \tan^{-1}(\mu_s)$$
विराम कोण का मान घर्षण कोण (λ) के ठीक बराबर होता है।

9. Dynamics of Circular Motion

A particle of mass m moving with constant speed v along a circle of radius R experiences a continuous change in the direction of its velocity vector, giving rise to an inward radial **centripetal acceleration**:
$$a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$
By Newton's Second Law, this requires a net inward radial force called the **centripetal force**:
$$F_c = ma_c = \frac{mv^2}{R}$$

Vital NEET Concept: Centripetal force is *not a new distinct kind of force*. It is simply the net real force (or force component) directed toward the center of the circular trajectory, provided by material agencies such as tension in a string, gravity for planetary orbits, electrostatic attraction in atoms, or friction/normal reaction for vehicles on tracks.

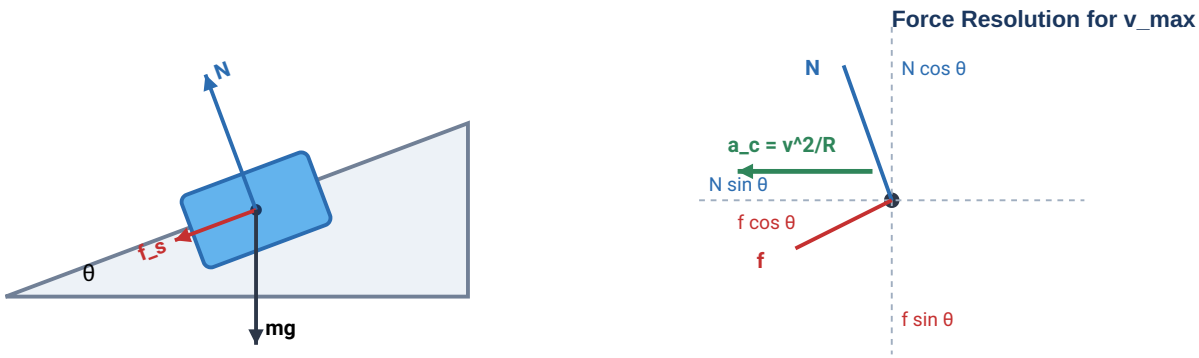
9.1 Motion of a Car on a Level Circular Road

On an unbanked level track of radius R, the vertical forces are in equilibrium: $N = mg$. The only horizontal force acting on the tires along the radial direction is static friction (f_s), which points toward the center of the turn.
$$f_s = \frac{mv^2}{R}$$
To prevent the car from skidding radially outward, the required centripetal force must not exceed the maximum static friction:
$$\frac{mv^2}{R} \le (f_s)_{\max} = \mu_s N = \mu_s mg \implies v \le \sqrt{\mu_s Rg}$$
Thus, the maximum safe negotiation speed on a level road is:
$$v_{\max} = \sqrt{\mu_s Rg}$$
Notice that $v_{\max}$ is independent of the mass of the vehicle.

BOSONANCE

9.2 Motion of a Car on a Banked Road

To reduce reliance on friction (which can fail in wet, icy, or worn conditions), roads and railway tracks are tilted inward at an angle θ to the horizontal (banked turn).



Tutorial Diagram 5: Dynamics of circular motion on a banked road for maximum speed condition.

Case 1: Optimum Speed (Zero Friction, $f = 0$)

At the optimum design speed v_0, the horizontal component of the normal reaction alone provides the entire centripetal acceleration, resulting in zero lateral tire wear:

$$N\cos\theta = mg \quad \text{and} \quad N\sin\theta = \frac{mv_0^2}{R}$$

$$\tan\theta = \frac{v_0^2}{Rg} \implies v_0 = \sqrt{Rg\tan\theta}$$

Case 2: Maximum Permissible Speed with Friction ($v_{\max}$)

When the vehicle negotiates the turn at a speed $v > v_0$, it tends to skid up the incline. Static friction f_s acts down the incline to oppose this impending motion. At maximum speed, $f_s = \mu_s N$:

$$N\cos\theta = mg + \mu_s N\sin\theta \implies N = \frac{mg}{\cos\theta - \mu_s\sin\theta}$$

$$N\sin\theta + \mu_s N\cos\theta = \frac{mv_{\max}^2}{R}$$

Substituting N into the radial equation yields:

$$v_{\max} = \sqrt{Rg\left(\frac{\mu_s + \tan\theta}{1 - \mu_s\tan\theta}\right)}$$

Case 3: Minimum Permissible Speed with Friction ($v_{\min}$)

If the vehicle moves too slowly ($v < v_0$), it tends to slip down the banked incline under gravity. Static friction acts up the incline to prevent slipping:

$$v_{\min} = \sqrt{Rg\left(\frac{\tan\theta - \mu_s}{1 + \mu_s\tan\theta}\right)} \quad (\text{valid for } \tan\theta > \mu_s)$$

If $\tan\theta \leq \mu_s$, the vehicle will remain parked on the incline without sliding down even at $v = 0$.

9. वृत्तीय गति की गतिकी (Dynamics of Circular Motion)

R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर v नियत चाल से गतिमान m द्रव्यमान के कण पर केंद्र की ओर एक अभिकेंद्री त्वरण $a_c = \frac{v^2}{R}$ कार्य करता है। इसे बनाए रखने के लिए केंद्र की ओर आवश्यक **अभिकेंद्री बल** निम्न होता है:

$$F_c = \frac{mv^2}{R}$$

विशेष ध्यान दें: अभिकेंद्री बल कोई नया स्वतंत्र भौतिक बल नहीं है, बल्कि यह किसी वास्तविक भौतिक बल (जैसे डोरी में तनाव, गुरुत्वाकर्षण, या घर्षण बल) का केंद्र की ओर घटक होता है।

9.1 समतल वृत्ताकार सड़क पर कार की गति

समतल सड़क पर आवश्यक अभिकेंद्री बल केवल टायरों और सड़क के बीच उपस्थित स्थैतिक घर्षण द्वारा प्रदान किया जाता है। बिना फिसले सुरक्षित मुड़ने के लिए अधिकतम चाल:

$$v_{\max} = \sqrt{\mu_s R g}$$

9.2 ढालू (बंकित) सड़क पर कार की गति (Banked Road)

1. **अनुकूलतम चाल (Optimum Speed v_0):** इस चाल पर बिना किसी घर्षण के अभिलंब प्रतिक्रिया का क्षैतिज घटक आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है, जिससे टायरों में कोई टूट-फूट नहीं होती:
$$v_0 = \sqrt{Rg\tan\theta}$$
2. **अधिकतम सुरक्षित चाल ($v_{\max}$):** जब कार उच्च चाल से चलती है, तो घर्षण ढलान के अनुदिश नीचे की ओर कार्य करता है:
$$v_{\max} = \sqrt{Rg\left(\frac{\mu_s + \tan\theta}{1 - \mu_s\tan\theta}\right)}$$
3. **न्यूनतम चाल ($v_{\min}$):** अत्यंत धीमी गति पर कार को नीचे फिसलने से रोकने के लिए घर्षण ऊपर की ओर लगता है:
$$v_{\min} = \sqrt{Rg\left(\frac{\tan\theta - \mu_s}{1 + \mu_s\tan\theta}\right)}$$

10. NEET-Aligned Practice Questions & Detailed Solutions

The following original questions are designed strictly to NEET UG standards, evaluating conceptual rigor, graphic interpretation, multi-statement evaluation, and numerical precision.

BOSONANCE

Practice Question 1 (Single Correct MCQ)

A helicopter of mass $2000\,\text{kg}$ is accelerating vertically upwards with an acceleration of $15\,\text{m s}^{-2}$. If the crew and passengers inside have a combined mass of $500\,\text{kg}$, what is the magnitude and direction of the force exerted by the crew and passengers on the floor of the helicopter? (Take $g = 10\,\text{m s}^{-2}$)

A) $5000\,\text{N}$ directed downwards

B) $7500\,\text{N}$ directed downwards

C) $12500\,\text{N}$ directed downwards

D) $12500\,\text{N}$ directed upwards

Solution & Reasoning:

Correct Answer: C

Let $m = 500\,\text{kg}$ be the mass of the crew and passengers, and let $a = 15\,\text{m s}^{-2}$ (upwards).

Consider the Free Body Diagram of the passengers. Two forces act on them:

1. Downward gravitational force: $W = mg = 500 \times 10 = 5000\,\text{N}$.
2. Upward normal contact force N exerted by the floor on the passengers.

Applying Newton's Second Law along the upward direction:

$$N - mg = ma \implies N = m(g + a) = 500 \times (10 + 15) = 500 \times 25 = 12500\,\text{N}$$

By Newton's Third Law, the force exerted by the passengers on the floor is equal in magnitude and opposite in direction to N. Therefore, the action on the floor is $12500\,\text{N}$ directed **vertically downwards**.

अभ्यास प्रश्न 1 (एकल सही विकल्प)

$2000\,\text{kg}$ द्रव्यमान का एक हेलीकॉप्टर $15\,\text{m s}^{-2}$ के त्वरण से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठ रहा है। यदि चालक दल एवं यात्रियों का कुल द्रव्यमान $500\,\text{kg}$ हो, तो यात्रियों द्वारा हेलीकॉप्टर के फर्श पर आरोपित बल का परिमाण तथा दिशा क्या होगी? ($g = 10\,\text{m s}^{-2}$ लें)

A) $5000\,\text{N}$, नीचे की ओर

B) $7500\,\text{N}$, नीचे की ओर

C) $12500\,\text{N}$, नीचे की ओर

D) $12500\,\text{N}$, ऊपर की ओर

हल एवं व्याख्या:

सही उत्तर: C

यात्रियों के FBD पर विचार करने पर, फर्श द्वारा उन पर ऊपर की ओर अभिलंब बल N तथा नीचे की ओर भार mg कार्य करता है।

BOSONANCE

$N - mg = ma \implies N = m(g + a) = 500 \times (10 + 15) = 12500\,\text{N}$ (ऊपर की ओर)

न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार, यात्रियों द्वारा फर्श पर लगाया गया बल अभिलंब प्रतिक्रिया के बराबर एवं विपरीत होगा, अर्थात $12500\,\text{N}$ नीचे की ओर।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Momentum & Impulse MCQ)

A cricket ball of mass $0.15\,\text{kg}$ moving horizontally southwards with a velocity of $20\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$ is hit by a bat and deflected straight northwards with a velocity of $20\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$. If the force of the bat on the ball acts for a duration of $0.02\,\text{s}$, what are the impulse imparted to the ball and the average force exerted by the bat?

A) Impulse = $3.0\,\text{N}\,\text{s}$ North, Average Force = $150\,\text{N}$ North

B) Impulse = $6.0\,\text{N}\,\text{s}$ North, Average Force = $300\,\text{N}$ North

C) Impulse = $6.0\,\text{N}\,\text{s}$ South, Average Force = $300\,\text{N}$ South

D) Impulse = $0\,\text{N}\,\text{s}$, Average Force = $0\,\text{N}$

Solution & Reasoning:

Correct Answer: B

Let the unit vector pointing North be $+\hat{\mathbf{j}}$. Thus, South is $-\hat{\mathbf{j}}$.

Initial velocity: $\mathbf{v}_i = -20\hat{\mathbf{j}}\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$.

Final velocity: $\mathbf{v}_f = +20\hat{\mathbf{j}}\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$.

Change in linear momentum ($\Delta\mathbf{p}$):

$$\Delta\mathbf{p} = m(\mathbf{v}_f - \mathbf{v}_i) = 0.15 \times [20\hat{\mathbf{j}} - (-20\hat{\mathbf{j}})] = 0.15 \times 40\hat{\mathbf{j}} = +6.0\hat{\mathbf{j}}\,\text{kg}\,\text{m}\,\text{s}^{-1} = 6.0\,\text{N}\,\text{s}\ (\text{North})$$

Impulse is equal to change in momentum: $\mathbf{I} = 6.0\,\text{N}\,\text{s}$ North.

The average force exerted is:

$$\mathbf{F}_{\text{avg}} = \frac{\mathbf{I}}{\Delta t} = \frac{6.0\hat{\mathbf{j}}}{0.02} = +300\hat{\mathbf{j}}\,\text{N} = 300\,\text{N}\ (\text{North})$$

BOSONANCE

अभ्यास प्रश्न 2 (संवेग एवं आवेग)

$0.15\,\text{kg}$ द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद $20\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$ के वेग से क्षैतिज रूप से दक्षिण दिशा में गतिशील है। बल्ले द्वारा प्रहार करने पर यह ठीक उत्तर दिशा में $20\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$ के वेग से लौट जाती है। यदि बल्ले और गेंद का संपर्क समय $0.02\,\text{s}$ हो, तो गेंद को दिया गया आवेग तथा बल्ले द्वारा लगाया गया औसत बल क्या होगा?

A) आवेग = $3.0\,\text{N}\,\text{s}$ उत्तर, औसत बल = $150\,\text{N}$ उत्तर

B) आवेग = $6.0\,\text{N}\,\text{s}$ उत्तर, औसत बल = $300\,\text{N}$ उत्तर

C) आवेग = $6.0\,\text{N}\,\text{s}$ दक्षिण, औसत बल = $300\,\text{N}$ दक्षिण

D) आवेग = $0\,\text{N}\,\text{s}$, औसत बल = $0\,\text{N}$

हल एवं व्याख्या:

सही उत्तर: B

उत्तर दिशा को धनात्मक $(+\hat{\mathbf{j}})$ मानने पर प्रारंभिक वेग $\mathbf{v}_i = -20\hat{\mathbf{j}}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ तथा अंतिम वेग $\mathbf{v}_f = +20\hat{\mathbf{j}}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$।

$$\mathbf{I} = \Delta\mathbf{p} = m(\mathbf{v}_f - \mathbf{v}_i) = 0.15[20 - (-20)]\hat{\mathbf{j}} = 6.0\hat{\mathbf{j}}\,\mathrm{N\,s} = 6.0\,\mathrm{N\,s}\ (\text{उत्तर दिशा में})$$

$$\mathbf{F}_{\text{avg}} = \frac{\Delta\mathbf{p}}{\Delta t} = \frac{6.0}{0.02}\hat{\mathbf{j}} = 300\hat{\mathbf{j}}\,\mathrm{N} = 300\,\mathrm{N}\ (\text{उत्तर दिशा में})$$

BOSONANCE

Practice Question 3 (Friction on Inclined Plane MCQ)

A block of mass $m = 4\,\text{kg}$ is placed on a rough plane inclined at an angle $\theta = 30^\circ$ to the horizontal. If the coefficient of static friction is $\mu_s = 0.6$ and the coefficient of kinetic friction is $\mu_k = 0.4$, what is the magnitude of the frictional force acting on the block? (Take $g = 10\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$)

A) $20.0\,\text{N}$

B) $20.8\,\text{N}$

C) $13.9\,\text{N}$

D) $24.0\,\text{N}$

Solution & Reasoning:

Correct Answer: A

First, evaluate whether the block slides or remains at static equilibrium by comparing the downslope gravitational component with the maximum static friction.

Downslope component of gravity:

$$F_{\parallel} = mg\sin\theta = 4 \times 10 \times \sin 30^\circ = 40 \times 0.5 = 20.0\,\text{N}$$

Normal force:

$$N = mg\cos\theta = 4 \times 10 \times \cos 30^\circ = 40 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 34.64\,\text{N}$$

Maximum possible static friction (limiting friction):

$$(f_s)_{\text{max}} = \mu_s N = 0.6 \times 34.64 \approx 20.78\,\text{N}$$

Since $F_{\parallel} = 20.0\,\text{N} < (f_s)_{\text{max}} = 20.78\,\text{N}$, the gravitational force is insufficient to overcome static friction. The block does not slide; it remains at rest.

Because static friction is self-adjusting, its magnitude is exactly equal to the applied impending force: $f_s = F_{\parallel} = 20.0\,\text{N}$. (Selecting $\mu_s N = 20.8\,\text{N}$ is a classic exam trap!)

BOSONANCE

अभ्यास प्रश्न 3 (आनत तल पर घर्षण)

$m = 4\,\text{kg}$ द्रव्यमान का एक गुटका क्षैतिज से 30° झुके एक खुरदरे आनत तल पर रखा है। यदि स्थैतिक घर्षण गुणांक $\mu_s = 0.6$ तथा गतिक घर्षण गुणांक $\mu_k = 0.4$ हो, तो गुटके पर कार्य करने वाले घर्षण बल का परिमाण क्या होगा? ($g = 10\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$ लें)

A) $20.0\,\text{N}$

B) $20.8\,\text{N}$

C) $13.9\,\text{N}$

D) $24.0\,\text{N}$

हल एवं व्याख्या:

सही उत्तर: A

गुरुत्वीय बल का तल के अनुदिश नीचे की ओर घटक: $mg\sin 30^\circ = 4 \times 10 \times 0.5 = 20\,\text{N}$।

अभिलंब बल: $N = mg\cos 30^\circ = 40 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 34.64\,\text{N}$।

अधिकतम उपलब्ध सीमांत स्थैतिक घर्षण: $(f_s)_{\max} = \mu_s N = 0.6 \times 34.64 = 20.78\,\text{N}$।

चूंकि नीचे की ओर खींचने वाला बल ($20\,\text{N}$) सीमांत घर्षण ($20.78\,\text{N}$) से कम है, अतः गुटका विराम अवस्था में रहेगा। स्थैतिक घर्षण स्वतः समायोजक होने के कारण कार्यरत बल के ठीक बराबर होगा: $f_s = 20.0\,\text{N}$।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Banked Curve Dynamics MCQ)

A circular curve on a highway has a radius of curvature of $200\,\mathrm{m}$ and is banked at an angle of $\theta = \tan^{-1}(0.2)$. If the coefficient of static friction between the road and tires is $\mu_s = 0.25$, the ratio of the maximum safe speed ($v_{\max}$) to the optimum design speed (v_0) without friction is: (Take $g = 10\,\mathrm{m\,s^{-2}}$)

A) $\sqrt{\frac{9}{5}}$

B) $\sqrt{\frac{9}{19}}$

C) $\sqrt{\frac{45}{19}}$

D) $\sqrt{\frac{5}{2}}$

Solution & Reasoning:

Correct Answer: C

Given $\tan\theta = 0.2$ and $\mu_s = 0.25$.

The optimum speed v_0 (with zero friction) is:

$$v_0^2 = Rg\tan\theta = 200 \times 10 \times 0.2 = 400 \implies v_0 = 20\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

The maximum safe speed $v_{\max}$ with friction is given by:

$$v_{\max}^2 = Rg\left(\frac{\mu_s + \tan\theta}{1 - \mu_s\tan\theta}\right)$$

$$\frac{\mu_s + \tan\theta}{1 - \mu_s\tan\theta} = \frac{0.25 + 0.20}{1 - (0.25 \times 0.20)} = \frac{0.45}{1 - 0.05} = \frac{0.45}{0.95} = \frac{45}{95} = \frac{9}{19}$$

Thus:

$$v_{\max}^2 = Rg\left(\frac{9}{19}\right)$$

The ratio of squared velocities is:

$$\frac{v_{\max}^2}{v_0^2} = \frac{Rg(9/19)}{Rg\tan\theta} = \frac{9/19}{0.2} = \frac{9}{19 \times 0.2} = \frac{9}{3.8} = \frac{90}{38} = \frac{45}{19}$$

Taking the square root gives the ratio of speeds: $\frac{v_{\max}}{v_0} = \sqrt{\frac{45}{19}}$.

अभ्यास प्रश्न 4 (बंकित मार्ग पर अभिकेंद्री गतिकी)

किसी राजमार्ग पर एक वृत्ताकार मोड़ की वक्रता त्रिज्या $200\,\mathrm{m}$ है तथा बंकन कोण $\theta = \tan^{-1}(0.2)$ है। यदि सड़क और टायरों के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक $\mu_s = 0.25$ हो, तो अधिकतम सुरक्षित चाल ($v_{\max}$) तथा बिना घर्षण वाली अनुकूलतम चाल (v_0) का अनुपात क्या होगा?

A) $\sqrt{\frac{9}{5}}$

BOSONANCE

B) $\sqrt{\frac{9}{19}}$

C) $\sqrt{\frac{45}{19}}$

D) $\sqrt{\frac{5}{2}}$

हल एवं व्याख्या:

सही उत्तर: C

अनुकूलतम चाल: $v_0^2 = Rg\tan\theta$।

अधिकतम सुरक्षित चाल: $v_{\max}^2 = Rg\left(\frac{\mu_s+\tan\theta}{1-\mu_s\tan\theta}\right)$।

$$\frac{\mu_s+\tan\theta}{1-\mu_s\tan\theta} = \frac{0.25+0.20}{1-0.05} = \frac{0.45}{0.95} = \frac{9}{19}$$

$$\frac{v_{\max}^2}{v_0^2} = \frac{9/19}{\tan\theta} = \frac{9/19}{0.2} = \frac{45}{19} \implies \frac{v_{\max}}{v_0} = \sqrt{\frac{45}{19}}$$

BOSONANCE

Practice Question 5 (Assertion-Reasoning Type)

Assertion (A): When a person walks on a rough level road, the frictional force exerted by the ground on the person's feet acts in the forward direction of motion.

Reason (R): The frictional force always opposes the actual or impending relative motion between the contacting surfaces.

A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

C) (A) is true but (R) is false.

D) (A) is false but (R) is true.

Solution & Reasoning:

Correct Answer: A

To walk forward, a person pushes backward against the ground with their feet. The impending relative motion of the foot relative to the road surface is backward. By fundamental definition, static friction opposes this backward impending relative slip. Consequently, the ground exerts a static frictional force in the forward direction on the foot. It is this forward external frictional force that provides the necessary forward horizontal acceleration for walking. Both Assertion and Reason are true, and the Reason accurately explains the Assertion.

अभ्यास प्रश्न 5 (अभिकथन-कारण प्रारूप)

अभिकथन (A): जब कोई व्यक्ति किसी खुरदरी समतल सड़क पर आगे की ओर चलता है, तो जमीन द्वारा व्यक्ति के पैरों पर लगाया गया घर्षण बल गति की अग्र (आगे की) दिशा में कार्य करता है।

कारण (R): घर्षण बल सदैव संपर्क तलों के मध्य होने वाली वास्तविक या संभावित आपेक्षिक गति का विरोध करता है।

A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

C) (A) सत्य है परंतु (R) असत्य है।

D) (A) असत्य है परंतु (R) सत्य है।

हल एवं व्याख्या:

सही उत्तर: A

चलते समय व्यक्ति पैर से जमीन को पीछे की ओर धकेलता है, जिससे पैर की संभावित आपेक्षिक गति पीछे की ओर होती है। घर्षण इस आपेक्षिक फिसलन का विरोध करने के लिए आगे की दिशा में कार्य करता है। यही बाह्य घर्षण बल

BOSONANCE

व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक त्वरण देता है। अतः दोनों कथन सत्य हैं तथा कारण अभिकथन की पूर्ण व्याख्या करता है।

BOSONANCE

Practice Question 6 (Match the Columns Type)

Match the physical quantities and scenarios in Column I with their corresponding expressions or descriptions in Column II:

Column I	Column II
(P) Apparent weight of a man of mass m in a freely falling elevator	(1) $\sqrt{\mu_s R g}$
(Q) Maximum speed of a car on a level circular curve	(2) Zero (State of weightlessness)
(R) Angle of repose for a block on an incline	(3) $\tan^{-1}(\mu_s)$
(S) Area under a Force versus Time (F--t) graph	(4) Change in linear momentum (Impulse)

A) P → 2, Q → 1, R → 3, S → 4

B) P → 2, Q → 3, R → 1, S → 4

C) P → 1, Q → 2, R → 4, S → 3

D) P → 4, Q → 1, R → 3, S → 2

Solution & Reasoning:

Correct Answer: A

- **P → 2:** In a freely falling lift ($a = g$ downwards), $N = m(g - a) = m(g - g) = 0$, corresponding to weightlessness.
- **Q → 1:** On a flat circular track, centripetal force is supplied entirely by friction, giving $v_{\max} = \sqrt{\mu_s R g}$.
- **R → 3:** At the angle of repose, $mg\sin\theta = \mu_s mg\cos\theta \implies \theta_r = \tan^{-1}(\mu_s)$.
- **S → 4:** By the Impulse-Momentum Theorem, $\int F\,dt = \Delta p = \text{Impulse}$.

अभ्यास प्रश्न 6 (स्तंभ मिलान प्रारूप)

स्तंभ I में दी गई स्थितियों का स्तंभ II में दिए गए सही व्यंजकों से मिलान कीजिए:

स्तंभ I (Column I)	स्तंभ II (Column II)
(P) मुक्त रूप से गिरती लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार	(1) $\sqrt{\mu_s R g}$
(Q) समतल वृत्तीय मार्ग पर वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल	(2) शून्य (भारहीनता की स्थिति)
(R) आनत तल पर गुटके का विराम कोण	(3) $\tan^{-1}(\mu_s)$
(S) बल-समय (F--t) ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल	(4) रेखीय संवेग में परिवर्तन (आवेग)

A) P → 2, Q → 1, R → 3, S → 4

B) P → 2, Q → 3, R → 1, S → 4

BOSONANCE

C) P → 1, Q → 2, R → 4, S → 3

D) P → 4, Q → 1, R → 3, S → 2

हल एवं व्याख्या:

सही उत्तर: A

मुक्त पतन में आभासी भार $N = m(g - g) = 0$। समतल वृत्तीय मार्ग पर अधिकतम चाल $\sqrt{\mu_s R g}$ होती है। विराम कोण $\theta = \tan^{-1}(\mu_s)$ होता है। बल-समय ग्राफ का क्षेत्रफल आवेग अर्थात संवेग में परिवर्तन को दर्शाता है।

11. Common Pitfalls and NEET Exam Traps

Frequent Student Conceptual Errors:

- **Trap 1: Assuming $N = mg$ everywhere.** Normal force is a constraint force that adapts to the system. On an incline $N = mg\cos\theta$; in an elevator accelerating upward $N = m(g + a)$; on a banked track $N = \frac{mg}{\cos\theta - \mu_s \sin\theta}$. Never write $N = mg$ without establishing vertical equilibrium.
- **Trap 2: Substituting $f_s = \mu_s N$ blindly.** Static friction is self-adjusting ($0 \le f_s \le \mu_s N$). Always calculate the driving force first. If driving force is less than $\mu_s N$, then $f_s = F_{\text{applied}}$. Use $f_s = \mu_s N$ only when relative motion is on the verge of occurring.
- **Trap 3: Adding centrifugal force in an inertial frame.** Centrifugal force is a pseudo-force that exists only in rotating (non-inertial) reference frames. When working from the ground (inertial frame), use real forces directed toward the center to provide the centripetal acceleration mv^2/R.
- **Trap 4: Misidentifying Action-Reaction Pairs.** Remember that action and reaction act on *different* bodies. Tension in a rope and gravity on a hanging bob do not form a Newton's third law pair.
- **Trap 5: Stone dropped from an accelerated train.** The stone carries the train's velocity at the instant of release, but it carries *zero* acceleration from the train once detached.

Quick Revision Formula Summary

Physical Quantity / Law	Formula	Remarks
Newton's Second Law	$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = m\mathbf{a}$	Valid in inertial frames; $m = \text{constant}$.
Impulse-Momentum Theorem	$\mathbf{I} = \int \mathbf{F}\, dt = \Delta\mathbf{p}$	Equal to area under F--t graph.
Limiting Static Friction	$(f_s)_{\max} = \mu_s N$	Opposes impending relative slip.
Kinetic Friction	$f_k = \mu_k N$	$\mu_k < \mu_s$; independent of velocity.
Angle of Repose	$\tan\theta_r = \mu_s$	Maximum incline angle before sliding starts.
Level Circular Road Maximum Speed	$v_{\max} = \sqrt{\mu_s R g}$	Mass-independent threshold.
Banked Road Optimum Speed	$v_0 = \sqrt{Rg\tan\theta}$	Zero friction needed; zero tire wear.
Banked Road Maximum Speed	$v_{\max} = \sqrt{Rg\left(\frac{\mu_s + \tan\theta}{1 - \mu_s\tan\theta}\right)}$	Friction acts down the incline.
Apparent Weight in Elevator	$N = m(g \pm a)$	$+a$ for upward accel; $-a$ for downward accel.

BOSONANCE

11. सामान्य भ्रांतियां एवं नीट (NEET) परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण सावधानियां

परीक्षार्थियों द्वारा की जाने वाली प्रमुख त्रुटियां:

- **भ्रांति 1: प्रत्येक स्थिति में $N = mg$ मान लेना।** अभिलंब बल एक बाध्यकारी बल (constraint force) है जो परिस्थिति के अनुसार बदलता है। आनत तल पर $N = mg\cos\theta$ होता है तथा ऊपर त्वरित लिफ्ट में $N = m(g + a)$ होता है।
- **भ्रांति 2: प्रत्येक प्रश्न में सीधे $f_s = \mu_s N$ रख देना।** स्थैतिक घर्षण स्वतः समायोजक होता है ($f_s \leq \mu_s N$)। यदि वस्तु को खिसकाने वाला बल सीमांत घर्षण से कम है, तो घर्षण बल आरोपित बल के ही बराबर होगा।
- **भ्रांति 3: जड़त्वीय निर्देश तंत्र में अपकेंद्री बल (Centrifugal force) जोड़ना।** अपकेंद्री बल एक छद्म बल (pseudo-force) है जिसकी आवश्यकता केवल अजड़त्वीय (घूर्णी) तंत्र में होती है। धरातल के सापेक्ष केवल वास्तविक अभिकेंद्री बल (mv^2/R) लिया जाता है।
- **भ्रांति 4: क्रिया और प्रतिक्रिया का एक ही पिंड पर विचार करना।** क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव दो भिन्न-भिन्न पिंडों पर लगती हैं। मेज पर रखी पुस्तक का भार और मेज की अभिलंब प्रतिक्रिया क्रिया-प्रतिक्रिया युग्म नहीं हैं।

12. Final High-Yield Recap

Mastery of Newton's Laws of Motion is the foundation of mechanics in NEET UG. Always solve dynamics problems by drawing a neat Free Body Diagram, identifying all true material forces acting *on* the system, resolving forces along and perpendicular to the acceleration vector, and remembering that static friction adapts dynamically up to its limiting value. Circular motion requires an inward radial force balance, while momentum remains strictly conserved in the absence of net external forces.

12. त्वरित अंतिम पुनरावलोकन (Final Recap)

न्यूटन के गति नियम संपूर्ण यांत्रिकी का आधार हैं। किसी भी प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले निकाय का स्पष्ट मुक्त पिंड आरेख (FBD) बनाएं, निकाय पर लगने वाले केवल वास्तविक बाह्य बलों को चिन्हित करें, त्वरण की दिशा में घटकों को वियोजित कर समीकरण बनाएं, तथा ध्यान रखें कि स्थैतिक घर्षण स्वतः समायोजक होता है। संवेग संरक्षण नियम को किसी भी आंतरिक विखंडन या संघट्ट में बिना झिझक लागू करें।

BOSONANCE